Везе отпорника и кондензатора

Основи електротехнике 1

1 Проводност

Отпорност показује колико проводник **отежава** пролаз струје. Супротна величина, која показује колико проводник **олакшава** пролаз струје, зове се **проводност** и обележава се са G. Проводност је реципрочна вредност отпорности:

$$G = \frac{1}{R} \qquad [\mathrm{S}]$$

Јединица за проводност је **сименс** (S), и важи $1\,\mathrm{S} = \dfrac{1}{1\,\Omega}$. Што је отпорност мања, проводност је већа, и обрнуто.

Помоћу проводности Омов закон гласи:

$$I = G \cdot U$$

Код паралелне везе **проводности се сабирају**:

$$G_e = G_1 + G_2 + \cdots + G_n$$

Зато формула за паралелну везу отпорника има реципрочне вредности: $\dfrac{1}{R_e}$ није ништа друго него укупна проводност G_e.

Слично отпорности, и проводност проводника зависи од материјала. Уместо специфичне отпорности ρ тада користимо **специфичну проводност** $\sigma = \dfrac{1}{\rho}$:

$$G = \sigma \frac{S}{l}$$

Пример 1

Израчунати проводност отпорника отпорности $R = 20\,\Omega$.

Решење:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{20\,\Omega} = 0{,}05\,\mathrm{S} = 50\,\mathrm{mS}$$

Пример 2

Два отпорника, проводности $G_1 = 0{,}2\,\mathrm{S}$ и $G_2 = 0{,}3\,\mathrm{S}$, везана су паралелно. Израчунати еквивалентну проводност и еквивалентну отпорност.

Решење:

Код паралелне везе проводности се сабирају:

$$G_e = G_1 + G_2 = 0{,}2\,\mathrm{S} + 0{,}3\,\mathrm{S} = 0{,}5\,\mathrm{S}$$

Еквивалентна отпорност је реципрочна вредност:

$$R_e = \frac{1}{G_e} = \frac{1}{0{,}5\,\mathrm{S}} = 2\,\Omega$$

2 Густина струје

Иста струја може да тече и кроз танак и кроз дебео проводник. У танком проводнику струја је „збијена" на мању површину, па се он више загрева. Да бисмо то описали, уводимо **густину струје** J. Она показује колика струја пролази кроз јединицу површине попречног пресека проводника:

$$J = \frac{I}{S} \qquad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{mm}^2}\right]$$

У SI систему јединица за густину струје је $\mathrm{A/m^2}$, али се у пракси најчешће користи $\mathrm{A/mm^2}$.

Што је густина струје већа, проводник се више загрева. Зато се за веће струје користе проводници већег пресека: тако густина струје остаје у дозвољеним границама и проводник се не прегрева.

Пример 3

Кроз проводник треба да тече струја $I = 12\,\mathrm{A}$, а густина струје не сме да пређе $J = 4\,\mathrm{A/mm^2}$. Колики најмање мора бити пресек проводника?

Решење:

Из формуле $J = \frac{I}{S}$ изражавамо пресек:

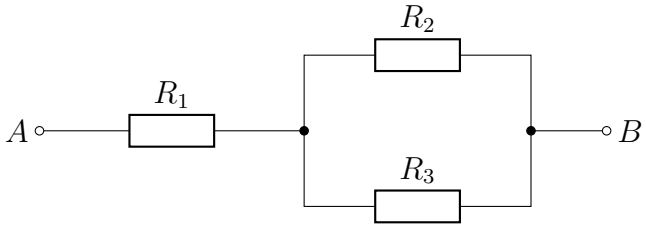
$$S = \frac{I}{J} = \frac{12\,\mathrm{A}}{4\,\mathrm{A/mm^2}} = 3\,\mathrm{mm}^2$$

3 Мешовита веза отпорника

Када у истом колу постоје и редна и паралелна веза, рачунамо **корак по корак**: нађемо еквивалентну отпорност једне групе отпорника, заменимо целу групу једним отпорником и понављамо поступак док не остане само један отпорник.

Пример 4

Отпорници $R_2 = 6\,\Omega$ и $R_3 = 12\,\Omega$ везани су паралелно, а са њима је редно везан отпорник $R_1 = 4\,\Omega$. Израчунати еквивалентну отпорност између тачака A и B.



Решење:

Корак 1. Отпорници R_2 и R_3 су паралелно, па их замењујемо једним отпорником

R_{23}:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{6\,\Omega + 12\,\Omega} = \frac{72}{18}\,\Omega = 4\,\Omega$$

Сада коло изгледа овако:



Корак 2. Отпорници R_1 и R_{23} су редно, па се сабирају:

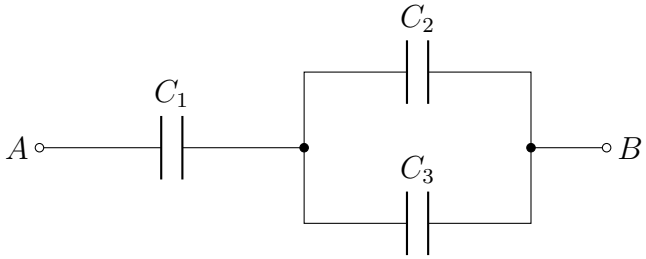
$$R_e = R_1 + R_{23} = 4\,\Omega + 4\,\Omega = 8\,\Omega$$

3.1 Мешовита веза кондензатора

Мешовита веза се решава исто као код отпорника, корак по корак.

Пример 5

Кондензатори $C_2 = 1\,\mu\text{F}$ и $C_3 = 2\,\mu\text{F}$ везани су паралелно, а са њима је редно везан кондензатор $C_1 = 6\,\mu\text{F}$. Израчунати еквивалентну капацитивност између тачака A и B.



Решење:
Корак 1. Кондензатори C_2 и C_3 су паралелно, па се сабирају:

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 1\,\mu\text{F} + 2\,\mu\text{F} = 3\,\mu\text{F}$$

Корак 2. Кондензатори C_1 и C_{23} су редно:

$$C_e = \frac{C_1 \cdot C_{23}}{C_1 + C_{23}} = \frac{6\,\mu\text{F} \cdot 3\,\mu\text{F}}{6\,\mu\text{F} + 3\,\mu\text{F}} = 2\,\mu\text{F}$$